



جارفيس السعودي

مساعدة صوتي ذكي يفهم لهجتنا وينفذ بدل ما يكتفي بالرد

تصور المشروع على أرض الواقع · المعرض السعودي للابتكار

١. الفكرة في دقيقة

«جافيس السعودي» مساعد منزلي يتحكم فيه المستخدم بصوته ولهجته السعودية العفوية، وبحركة يده كذلك. يقول المستخدم: «يا جافيس، أنا بنام»، فيطفئ الإضاءة، ويضبط المكيف، ويضبط منبه الفجر، ثم يرد: «تصبح على خير، المنبه على ٤:٤٥».

المشكلة

- المساعدات الحالية ضعيفة في فهم اللهجات السعودية والكلام غير الرسمي.
- أغلبها يجاوب ولا يخطط: تحتاج تعطيه كل أمر على حدة.
- كبار السن وذوو الإعاقة الحركية يحتاجون طريقة سهلة للتحكم في بيئهم دون حركة أو تطبيقات معقدة.

الحل

- فهم عميق: Claude يفهم اللهجة والسياق («طقّها» يعني الإضاءة المذكورة قبل قليل).
- تنفيذ فعلي: عبر Tool Use يستدعي أدوات حقيقية: إضاءة، مروحة، قفل، رسائل، مواقيت صلاة.
- تخطيط متعدد الخطوات: أمر واحد يتحول إلى عدة إجراءات يقررها النموذج بنفسه.
- شخصية سعودية: ترحيب وكرم وأسلوب قريب، وبراعي أوقات الصلاة.

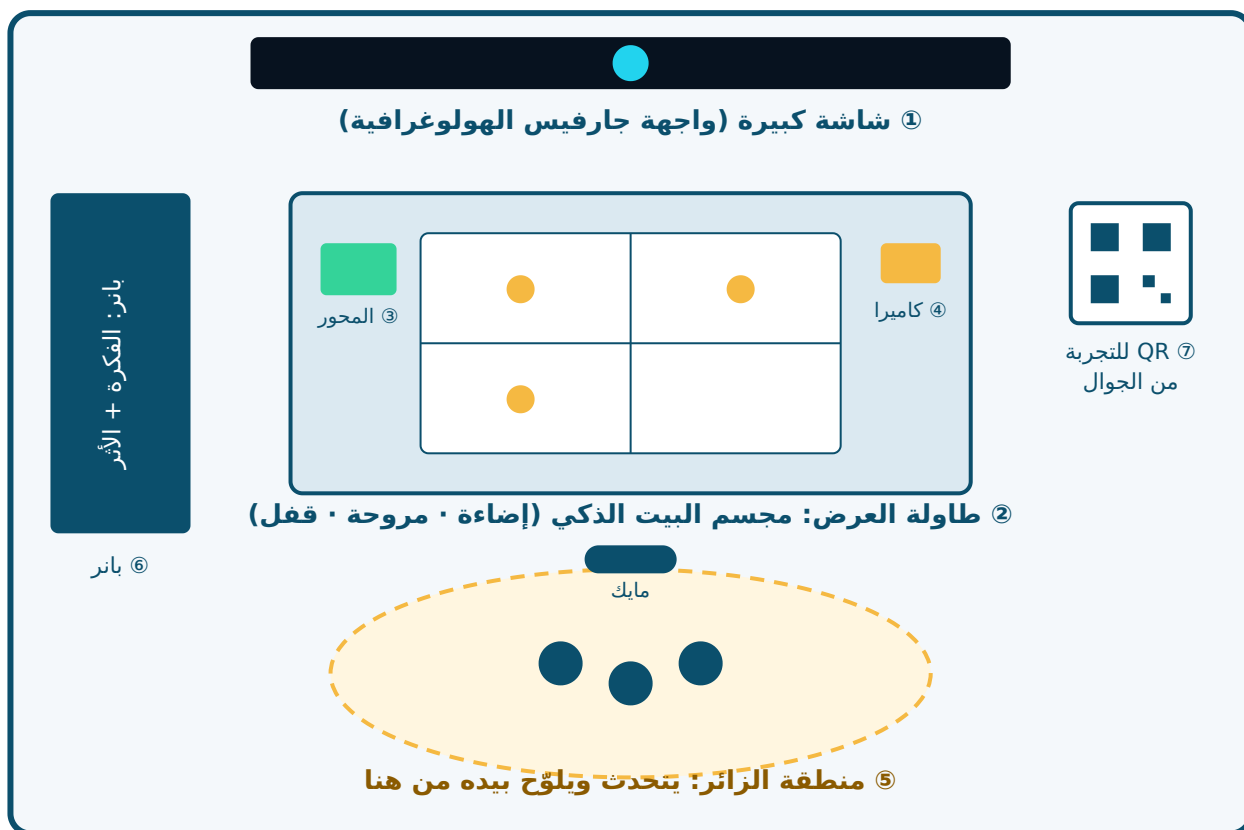
الفرق عن Siri / Alexa: هما ينفذان أوامر محفوظة سلفاً. جافيس يستنتج الخطوات من الهدف، فلا يحتاج المستخدم أن يحفظ صيغة معينة.

من يستفيد؟

الفئة	الفائدة
كبار السن	يتحكمون بيئهم بالكلام دون تطبيقات ولا أزرار.
ذوو الإعاقة الحركية والبصرية	استقلالية أكبر داخل المنزل.
الأسر	راحة، وتوفير في الكهرباء بإطفاء تلقائي.
مطورو المنزل الذكي	نموذج لواجهة عربية جاهزة للتكامل.

٢. تصور الجناح في المعرض (منظر علوي)

مساحة مقترحة ٣ × ٣ أمتار، مصممة بحيث يرى الزائر المنتج ويجربه خلال أقل من ٣٠ ثانية من وصوله.

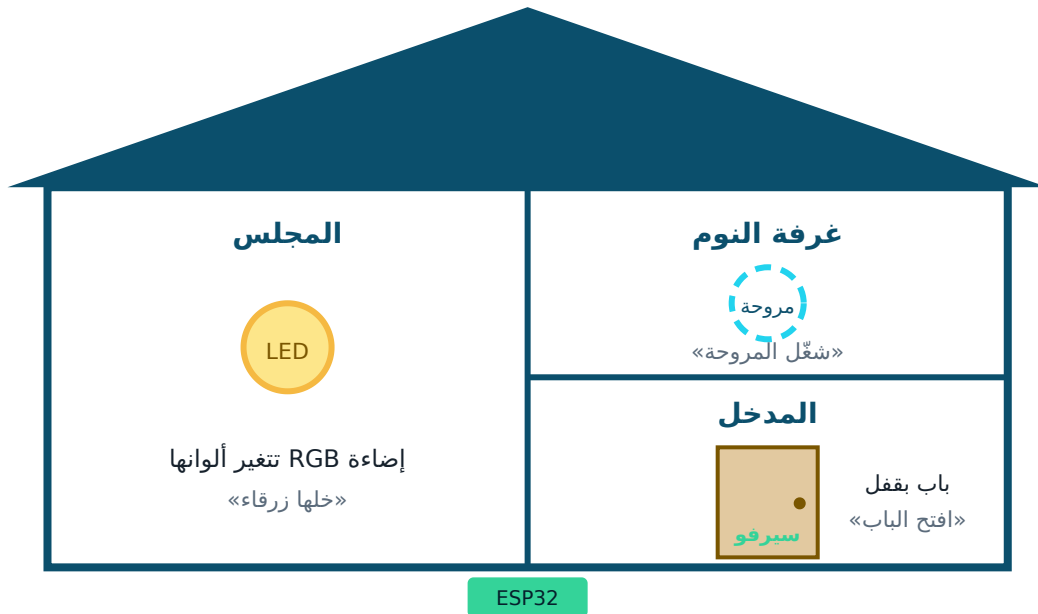


الشكل ١: توزيع الجناح. الأرقام تقابل الشرح أدناه.

#	العنصر	الدور
١	شاشة كبيرة (٤٣" فأكثر)	واجهة جارفيس: دائرة تنبض مع الصوت وتعرض الأوامر المنفذة.
٢	مجسم البيت الذكي	الأجهزة الحقيقية التي يراها الزائر تستجيب أمام عينه.
٣	المحور (لايتوب + ESP32)	يشغل الموقع ويتصل بـ Claude ويرسل الأوامر للأجهزة.
٤	كاميرا الإيماءات	تتبع حركة اليد (MediaPipe) للتحكم بالواجهة.
٥	منطقة الزائر + مايك	الزائر يتحدث ويجرب بنفسه.
٦ و ٧	بانر و QR	شرح سريع، و QR يفتح نسخة تجريبية على جوال الزائر.

٣. مجسم البيت الذكي (طاولة العرض)

مجسم مصغر بحجم تقريبي ٦٠ × ٤٠ سم من الخشب أو الأكرليك، يتكون من ثلاث غرف يتحكم في كل غرفة جهاز حقيقي، ليرى الزائر أثر كلامه فوراً.



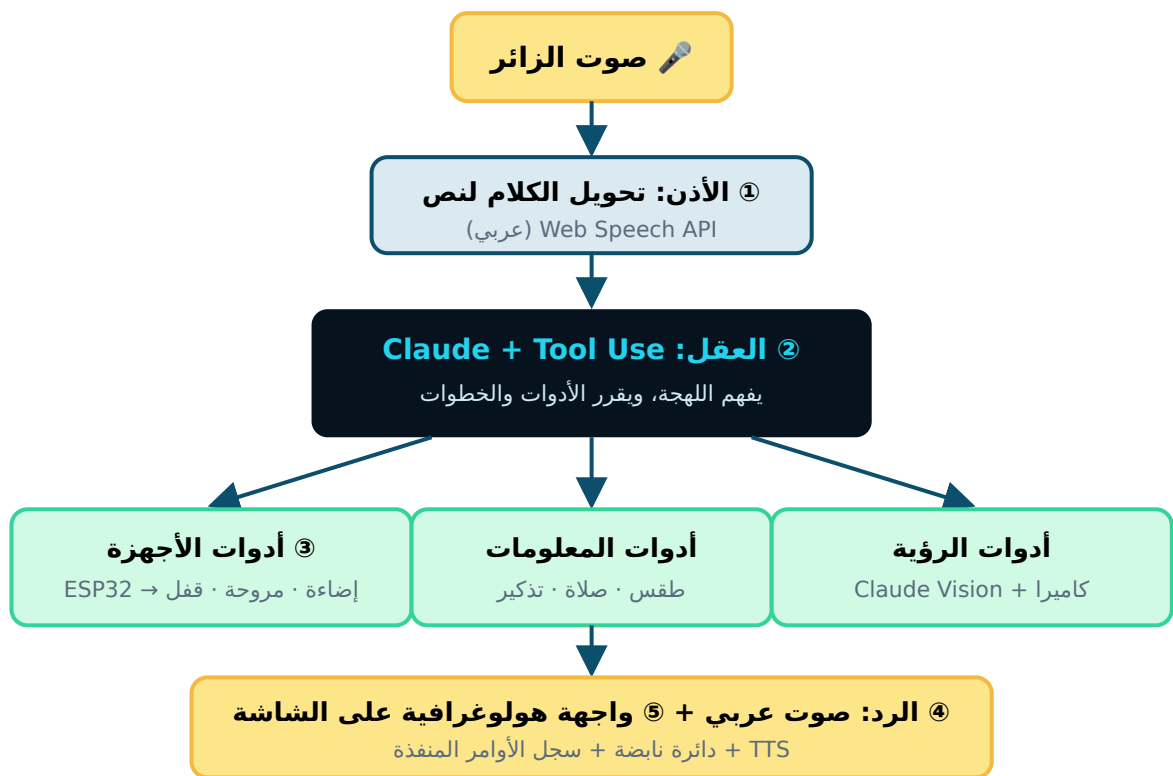
الشكل ٢: مقطع أمامي للمجسم والأجهزة المتحكم بها.

الأجهزة ووسيلة التحكم

الجهاز	القطعة	طريقة التحكم
إضاءة المجلس	شريط LED RGB أو لمبة ذكية	ESP32 عبر ريليه/ترانزستور
مروحة النوم	مروحة صغيرة ٥ فولت	ريليه
قفل المدخل	سيرفو SG90	PWM من ESP32
حساس الحرارة (اختياري)	DHT22	قراءة تعرضها الشاشة ويستخدمها Claude

ملاحظة سلامة: المجسم كله بجهد منخفض (٥ فولت). لا يُستخدم جهد المنزل (٢٢٠ فولت) في الجناح.

٤. كيف يعمل النظام



الشكل ٣: تدفق الطلب من صوت الزائر حتى استجابة الأجهزة.

مثال على قرار Claude

الزائر: «أنا بنام»

Claude يستدعي: `control_fan(room="bedroom",` ثم `control_light(room="majlis", state="off")`
(`state="on"`) ثم `set_alarm(time="04:45")` بعد أن يستعلم من `get_prayer_times()`
الرد المنطوق: «تصبح على خير، أطفأت الأنوار وشغلت المروحة، والمنبه على ٤:٤٥ لصلاة الفجر.»

٥. سيناريو العرض (٣ دقائق)

- ١ الافتتاح (٢٠ ثانية): «يا جارفيس، عرّف نفسك للضيوف». يرحب بلهجة سعودية وتنبض الدائرة على الشاشة.
- ٢ أجهزة حية (٤٥ ثانية): «شغّل الأنوار»، «خلها حمراء»، «افتح الباب». يرى الزائر المجسم يستجيب أمام عينه.
- ٣ الذكاء (٤٥ ثانية): «أنا بنام» أو «جيتني ضيوف». ينفذ سلسلة أوامر لم تبرمجها بشكل صريح.
- ٤ الثقافة والحياة اليومية (٣٠ ثانية): «متى صلاة العصر؟» «وشلون الجو برا؟»
- ٥ دور الزائر (٣٠ ثانية): أي زائر يجرب بنفسه، وهذا يرفع الانطباع كثيراً.
- ٦ الختام (٣٠ ثانية): التحكم بالإيماءة: تلوّح بيدك فتدور الواجهة وتتحرك العناصر.

تجربة الزائر خطوة بخطوة

اللحظة	ما يراه الزائر	ما يحدث خلف الكواليس
يقترّب	الدائرة تنبض وتدعوه للكلام	الكاميرا تكتشف وجود شخص
يتكلّم	نص كلامه يظهر على الشاشة	تحويل الصوت لنص
ينتظر ثانية	مؤشر «يفكر»	Claude يختار الأدوات
النتيجة	الإضاءة تتغير، والصوت يرد	ESP32 ينفذ، ثم TTS

نصيحة عرض: جهّز ٥ جمل جاهزة تعمل دائماً (ملف «سيناريو آمن») لتبدأ بها، ثم افتح المجال للزوار.

٦. المعدات والتكلفة التقريبية

البند	الكمية	التكلفة التقريبية (ريال)
لوحة ESP32	٢-١	٦٠ - ٣٠
ريليه + شريط LED RGB + مروحة ٥ فولت	مجموعة	١٠٠ - ٦٠
سيرفو SG90 + حساس DHT22	١	٦٠ - ٣٠
خامات المجسم (خشب / أكريليك)	١	١٥٠ - ٥٠
مايك USB + كاميرا ويب	١	٢٠٠ - ١٠٠
شاشة كبيرة (إن لم تتوفر في الجناح)	١	مستعارة / مؤجرة
بانر + طباعة QR	١	١٢٠ - ٦٠
الإجمالي بدون الشاشة		٦٩٠ - ٣٣٠ ≈

الأرقام تقديرية وتختلف حسب المتجر. تكلفة استخدام Claude API لعرض لعدة أيام صغيرة جداً، لكن ضع حداً للإنفاق في لوحة التحكم.

البرمجيات

- **الواجهة:** HTML/JavaScript (أو Next.js) تعمل في Chrome بملء الشاشة.
- **العقل:** Claude API مع Tool Use (يُحفظ المفتاح في خادم صغير، لا في المتصفح).
- **الصوت:** Web Speech API للتعرف، وTTS عربي للنطق.
- **الأجهزة:** ESP32 يستقبل أوامر عبر WiFi (HTTP أو WebSocket).
- **الإيماءات:** MediaPipe Hands في المتصفح.

الخطوة الزمنية

المرحلة	المدة	النتائج
١. الأساس	يومان	واجهة + صوت عربي + Claude + أدوات تجريبية على الشاشة
٢. الأجهزة	يوم	ESP32 ومجسم يعمل بإضاءة ومروحة وقفل
٣. الإبهار	يوم	الإيماءات، الرؤية، صقل الشخصية والصوت
٤. بروفة	يوم	تجربة كاملة في ظروف تشبه المعرض

٧. المخاطر وخطط الطوارئ

أكثر ما يفسد العروض الحية هو الإنترنت والضجيج. لذلك نجهز بدائل مسبقاً:

الخطر	الحل
إنترنت المعرض ضعيف	نقطة اتصال من جوال بشريحة احتياطية، مع شبكة WiFi محلية مستقلة للأجهزة.
ضجيج يعطل التعرف على الصوت	مايك قريب موجه، وزر «اضغط وتحدث»، وإمكانية إدخال نص من لوحة المفاتيح.
تأخر استجابة Claude	مؤشر «يفكر» جذاب، واستخدام نموذج سريع للأوامر البسيطة.
انقطاع كامل للشبكة	«وضع تجريبي» برود وأوامر محفوظة يعمل دون إنترنت.
عطل في الأجهزة	قطع ESP32 وكابلات احتياطية، والواجهة تحاكي الأجهزة إن تعطلت.
أمر خطر أو مقصود من زائر	قائمة أدوات محدودة (لا حذف ولا شراء ولا إرسال حقيقي)، ويُظهر الأمر قبل تنفيذ أي إجراء حساس.

الخصوصية والأمان

- لا تُحفظ تسجيلات الزوار، ويُمسح السجل عند نهاية كل جلسة.
- الكاميرا لا تتعرف على الوجوه، تستخدم فقط لتتبع اليد.
- مفتاح API في الخادم فقط، ومعه سقف إنفاق يومي.

قائمة فحص قبل المعرض

☐ شحن الأجهزة وتجربة الكهرباء في الجناح	☐ نسخة احتياطية من الكود على فلاشة
☐ اختبار الصوت في مكان مزدحم	☐ تفعيل الوضع التجريبي دون إنترنت
☐ ٥ جمل آمنة جاهزة للبداية	☐ شرح مختصر للجنة (٣٠ ثانية)

٨. عرض المشروع للجنة التحكيم

خطاب المصعد (٣٠ ثانية)

«المساعدات الصوتية اليوم لا تفهم لهجتنا، وتنفيذ أوامر محفوظة فقط. جارفيس السعودي مساعد منزلي يفهم كلامنا كما نتكلم، ويخطط وينفذ عدة خطوات من أمر واحد. أنا أقول "بنام" فيطفئ الأنوار ويضبط المروحة ويوقظني للفجر. صُمم لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة الحركية، ويدعم المحتوى العربي والتحول الرقمي في رؤية ٢٠٣٠.»

معايير التقييم وكيف نغطيها

المعيار	ما نقدمه
الابتكار	مساعد يخطط وينفذ بلهجة سعودية، مع إيماءات ورؤية في نظام واحد.
الأثر الاجتماعي	استقلالية كبار السن وذوي الإعاقة داخل بيوتهم.
الجدوى التقنية	نموذج يعمل أمامهم بأجهزة حقيقية، ومنخفض التكلفة.
التوافق مع الرؤية	الذكاء الاصطناعي، المحتوى العربي، المنزل الذكي، ترشيد الطاقة.
قابلية التوسع	يرتبط لاحقاً بأجهزة المنزل الذكي الحقيقية (Matter / Home Assistant).

خطوات مستقبلية

- دعم اللهجات (نجدية، حجازية، جنوبية) بتدريب أمثلة لكل لهجة.
- تكامل مع Home Assistant لأجهزة المنزل التجارية.
- وضع «رعاية» لكبار السن: تذكير الأدوية وتنبه الأهل عند الطوارئ.
- تطبيق جوال للأهل لمتابعة الحالة بموافقة المستخدم.

جارفيس السعودي • مساعد يفهمك ويخدمك بلهجتك